

Estudiante: Dany José Salgado Guzmán

Repositorio: <https://github.com/dannysj0214-commits/Programadores-para-la-paz/tree/4522059c4f2d2174fc3c69e2e57dc8fe1926ff96/semana4>

Fecha: 21 de Mayo de 2026

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad corresponde a la **Semana 4** del curso "Programadores para la Paz", enfocada en la comprensión de la estructura básica de un proyecto en **Node.js**, el uso de **npm** como gestor de paquetes, la implementación del framework **Express** y la creación de un servidor web básico que responde a solicitudes desde el navegador.

DATOS DEL ESTUDIANTE

Campo	Información
-------	-------------

Nombre completo	Dany José Salgado Guzmán
------------------------	--------------------------

Usuario GitHub	dannysj0214
-----------------------	-------------

Repositorio semana 4	https://github.com/dannysj0214-commits/Programadores-para-la-paz/tree/4522059c4f2d2174fc3c69e2e57dc8fe1926ff96/semana4
-----------------------------	---

Fecha de entrega	21 de Mayo de 2026
-------------------------	--------------------

Curso	Programadores para la Paz
--------------	---------------------------

OBJETIVOS CUMPLIDOS

Objetivo General

Comprender la estructura básica de un proyecto en Node.js y crear un servidor web funcional.

Objetivos Específicos

- ✓ Inicializar un proyecto Node.js usando npm init
- ✓ Instalar y configurar Express framework
- ✓ Crear un servidor que responda en el puerto 3001
- ✓ Definir rutas básicas con app.get()
- ✓ Comprender el flujo cliente-servidor
- ✓ Publicar la actividad en GitHub

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

Pregunta	Enunciado	Respuesta Correcta
1	¿Qué es Node.js?	B - Un entorno que permite ejecutar JavaScript en el servidor
2	¿Qué hace el comando npm init?	B - Inicializa un proyecto Node.js creando el archivo package.json
3	¿Qué es Express en Node.js?	B - Un framework para construir servidores y APIs en Node.js
4	¿Qué hace una ruta en una aplicación web?	B - Define cómo responde el servidor cuando un usuario accede a una URL

✂ TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Versión	Descripción
Node.js	v24.11.1	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor
Express	4.x	Framework web para Node.js

Tecnología	Versión	Descripción
npm	10.x	Gestor de paquetes de Node.js
Git	Latest	Control de versiones
GitHub	-	Plataforma de alojamiento de código

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

text

semana4/

```

|
├── server.js          # Servidor principal
├── package.json       # Configuración del proyecto
├── package-lock.json  # Bloqueo de versiones
├── preguntas-semana4.txt # Respuestas selección múltiple
├── reflexion-semana4.txt # Reflexión de la semana
|
└── node_modules/      # Dependencias (generado automáticamente)
    └── express/        # Framework Express

```

📄 CÓDIGO DEL SERVIDOR (server.js)

javascript

```

const express = require('express');

const app = express();

const port = 3001;

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Servidor funcionando correctamente');
});

```

```
});
```

```
app.listen(port, () => {  
  console.log(`Servidor ejecutándose en puerto ${port}`);  
});
```

Explicación del código:

Línea	Explicación
<code>const express = require('express')</code>	Importa el framework Express
<code>const app = express()</code>	Crea una instancia de la aplicación
<code>const port = 3001</code>	Define el puerto del servidor
<code>app.get('/', (req, res) => {...})</code>	Define la ruta principal
<code>res.send('...')</code>	Envía respuesta al cliente
<code>app.listen(port, () => {...})</code>	Inicia el servidor

EJECUCIÓN Y PRUEBAS

Comando para iniciar el servidor:

```
bash
```

```
node server.js
```

Resultado en terminal:

```
text
```

```
Servidor ejecutándose en puerto 3001
```

Prueba en navegador:

URL: `http://localhost:3001`

Resultado: Servidor funcionando correctamente

REFLEXIÓN SEMANA 4

¿Por qué es importante que las comunidades o iniciativas ciudadanas puedan construir herramientas tecnológicas propias utilizando tecnologías abiertas como Node.js?

Es importante porque las tecnologías abiertas como Node.js permiten a las comunidades desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas sin depender de software privativo o costoso. Esto democratiza el acceso a la tecnología y fomenta la autonomía digital.

Además, Node.js utiliza JavaScript, un lenguaje ampliamente conocido, lo que reduce la barrera de entrada para nuevos desarrolladores. Las comunidades pueden crear aplicaciones web, APIs y herramientas de gestión de manera rápida y eficiente.

El código abierto permite compartir conocimientos, colaborar y mejorar las herramientas colectivamente. Así, las iniciativas ciudadanas pueden resolver problemas locales sin esperar soluciones externas, generando impacto social positivo y fortaleciendo la soberanía tecnológica.

COMANDOS UTILIZADOS

Comando	Función
<code>mkdir semana4</code>	Crear carpeta de trabajo
<code>cd semana4</code>	Navegar a la carpeta
<code>npm init -y</code>	Inicializar proyecto Node.js
<code>npm install express</code>	Instalar Express
<code>node server.js</code>	Ejecutar el servidor
<code>git add .</code>	Agregar archivos al staging
<code>git commit -m "Actividad semana 4"</code>	Guardar cambios
<code>git push</code>	Subir a GitHub

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema encontrado:

El puerto 3000 estaba ocupado por otro proceso.

Solución aplicada:

Se cambió el puerto a **3001** en el archivo server.js:

```
javascript
```

```
const port = 3001;
```

Resultado:

El servidor funcionó correctamente en el nuevo puerto.

VERIFICACIÓN DE ENTREGA

Elemento	Estado	Ubicación
Carpeta semana4	✓ Creada	Repositorio GitHub
server.js	✓ Creado	/semana4/server.js
package.json	✓ Creado	/semana4/package.json
preguntas-semana4.txt	✓ Creado	/semana4/preguntas-semana4.txt
reflexion-semana4.txt	✓ Creado	/semana4/reflexion-semana4.txt
Servidor funcionando	✓ Probado	http://localhost:3001
Publicado en GitHub	✓ Completado	Repositorio online

ENLACES IMPORTANTES

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	https://github.com/dannysj0214-commits/Programadores-para-la-paz/tree/4522059c4f2d2174fc3c69e2e57dc8fe1926ff96/semana4
Perfil GitHub	https://github.com/dannysj0214
Documentación Node.js	https://nodejs.org
Documentación Express	https://expressjs.com

CONCLUSIONES

1. **Node.js** es una herramienta poderosa que permite ejecutar JavaScript en el servidor, unificando el lenguaje en frontend y backend.
2. **Express** simplifica enormemente la creación de servidores web, reduciendo la cantidad de código necesario.
3. **npm** es esencial para gestionar dependencias y mantener organizados los proyectos.
4. Las **rutas** son fundamentales para definir cómo responde una aplicación web a las solicitudes de los usuarios.
5. Las **tecnologías abiertas** como Node.js y Express democratizan el desarrollo de software, permitiendo que comunidades y ciudadanos creen sus propias herramientas digitales.
6. **Git y GitHub** facilitan el control de versiones y la publicación de proyectos, permitiendo mantener un historial completo del desarrollo.